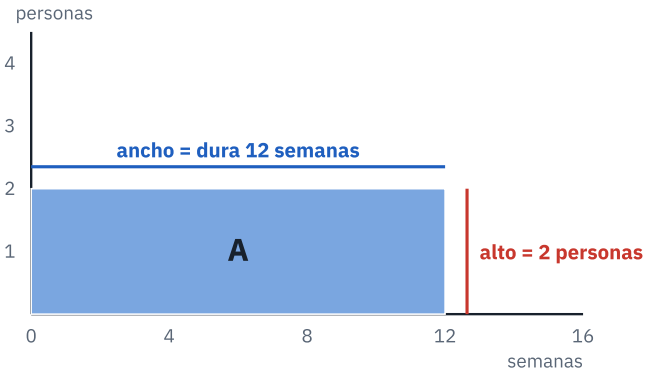
El gráfico de recursos, desde cero

Mismo proyecto de oficinas. Ahora nos importa la columna que no habíamos usado: **Personas**.

1 · ¿Qué es cada cosa del gráfico?

Cada tarea es un **rectángulo**: **ancho = cuánto dura** (semanas) y **alto = cuántas personas** necesita. El gráfico apila los rectángulos para ver **cuántas personas trabajan cada semana**.



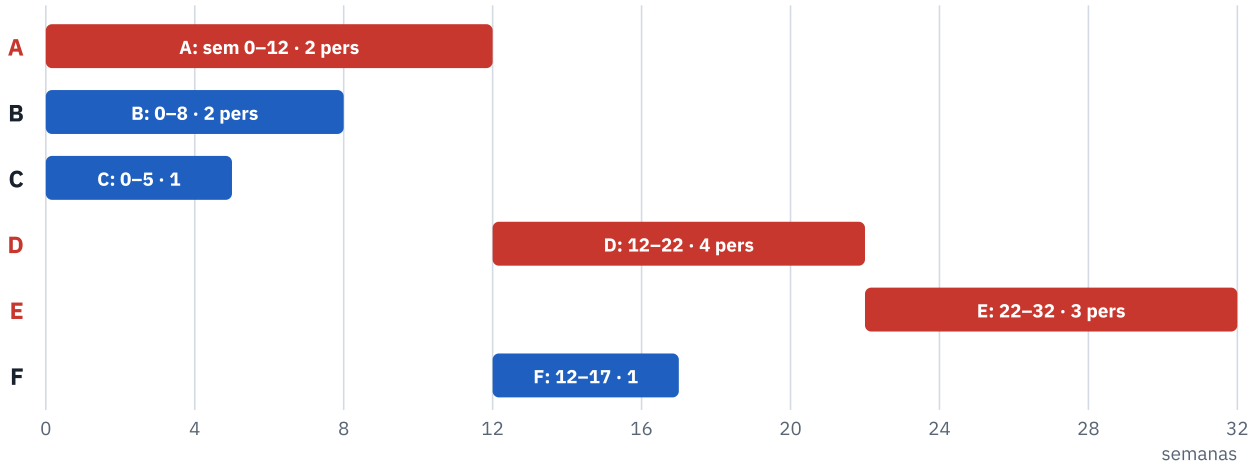
Tarea A: dura 12 semanas, necesita 2 personas.
Va de la semana 0 a la 12 (su EST = 0).

Si otra tarea se hace a la vez, su rectángulo va ENCIMA.

La altura total en cada semana = **personas trabajando esa semana.**

2 · ¿Dónde va cada rectángulo? En su EST

El gráfico inicial (**"unsmoothed"**, sin nivelar) pone cada tarea **lo antes posible**: empieza en el número de **arriba** de su círculo de inicio (su EST). Eso ya lo calculaste en la red:

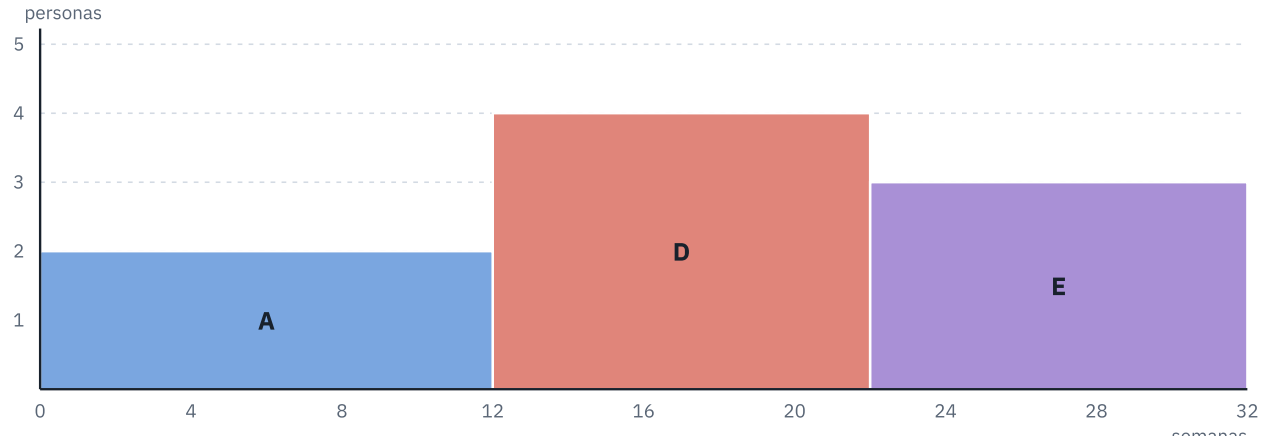


3 · ¿En qué orden se apilan? Por float (las críticas abajo)

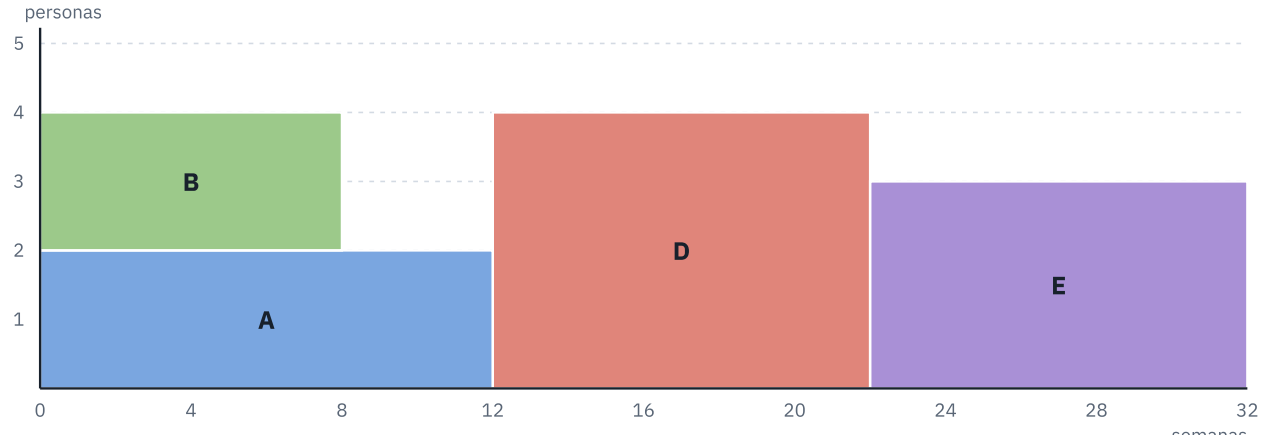
Regla: ordena por **float de menor a mayor** (si empatan, por LFT). Las de float 0 (críticas) van **abajo**, como cimientos. Las que tienen más float van **arriba**, porque son las que después vas a mover.

Orden	Tarea	Float	LFT	Personas
1	**A**	0	12	2
2	**D**	0	22	4
3	**E**	0	32	3
4	B	4	12	2
5	F	15	32	1
6	C	17	22	1

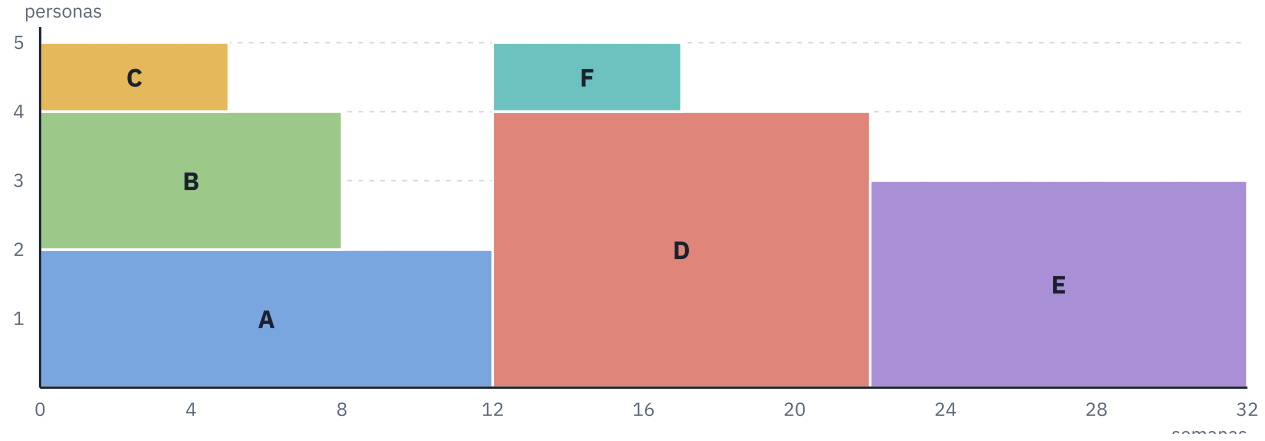
1 **Primero las críticas** (A, D, E) en el piso. Son los cimientos: nunca se mueven.



2 **Encima, B** (float 4): semanas 0–8, 2 personas → se apila sobre A.

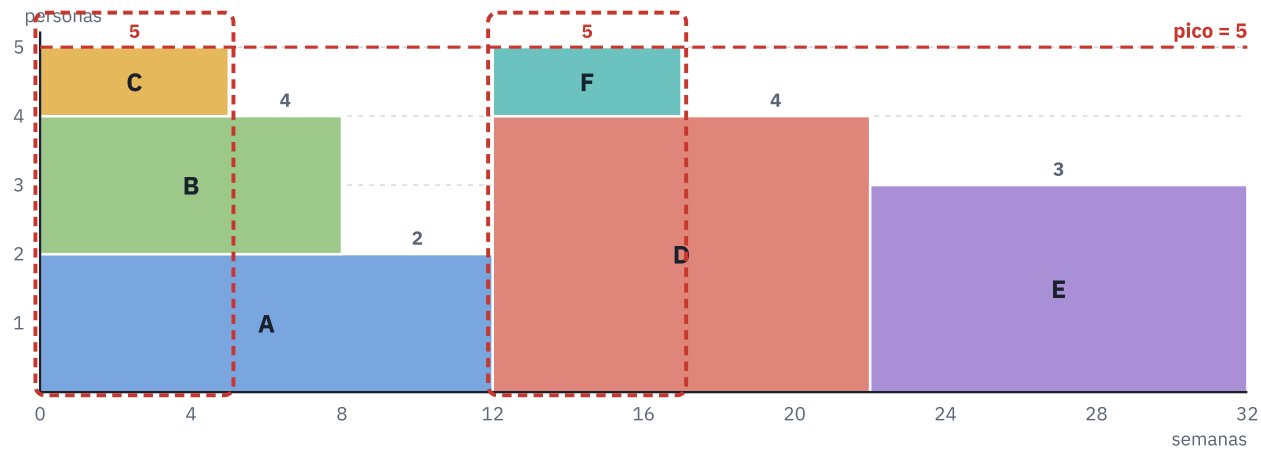


3 **Luego F** (float 15): semanas 12–17, 1 persona → encima de D. **Y al final C** (float 17): semanas 0–5, 1 persona → encima de B. Este es el **gráfico inicial (unsmoothed)**.



4 · Leer el gráfico: el recurso pico (parte b)

Recorre el gráfico de izquierda a derecha y anota **cuántas personas hay en cada tramo**. El número más alto es el **recurso pico**.



Semanas	0–5	5–8	8–12	12–17	17–22	22–32
Tareas	A + B + C	A + B	A	D + F	D	E
Personas	**2+2+1 = 5**	4	2	**4+1 = 5**	4	3

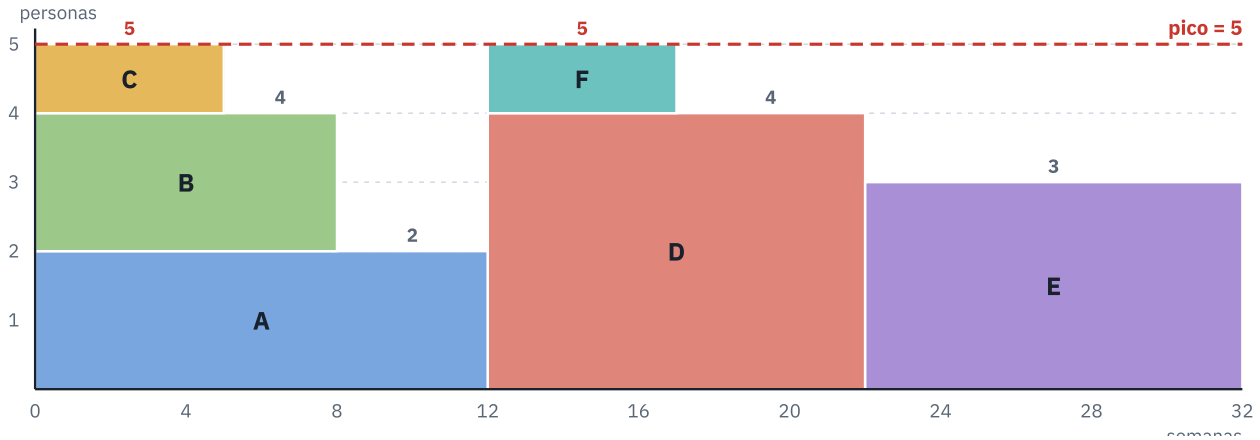
Respuesta de la parte (b): "El recurso pico es **5 personas**, en las semanas **0–5** y **12–17**."

5 · Smoothing: bajar el pico moviendo tareas (parte c)

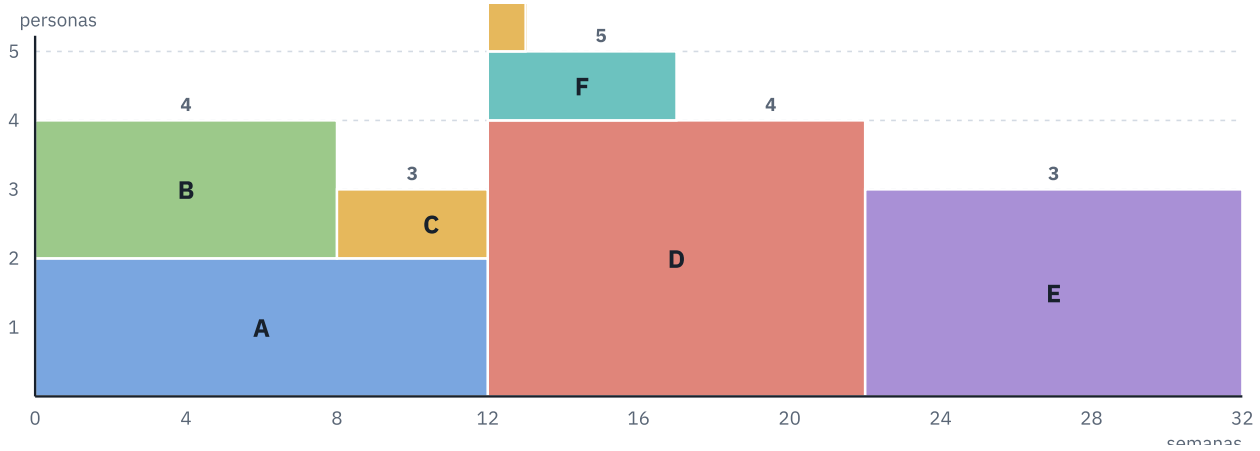
Qué se puede mover: solo tareas con **float**, solo **hacia la derecha**, y sin pasarse de su float. Las críticas (A, D, E) **no se tocan**.

Qué está prohibido: cortar una tarea en pedazos separados en el tiempo · romper una dependencia · cambiar su duración.

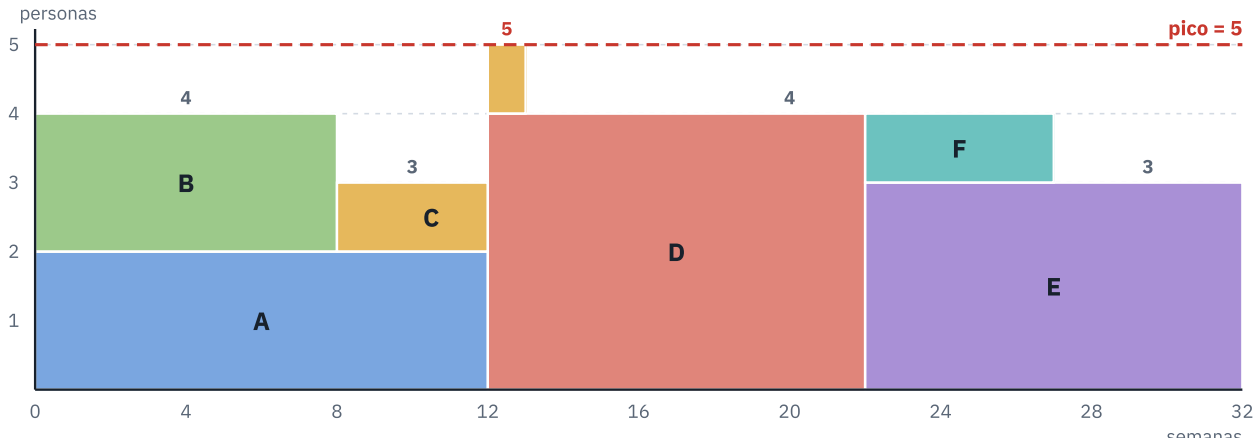
1 **Antes:** pico de 5 en dos tramos (0–5 y 12–17). ¿Qué tareas con float están en esos tramos? En 0–5: **C** (float 17). En 12–17: **F** (float 15).



2 **Mover C** a la derecha: que empiece cuando termina B → semanas **8–13** (se movió 8, tiene float 17 ✓; termina en 13, antes de su LFT 22 ✓). El tramo 0–5 baja de 5 a 4.



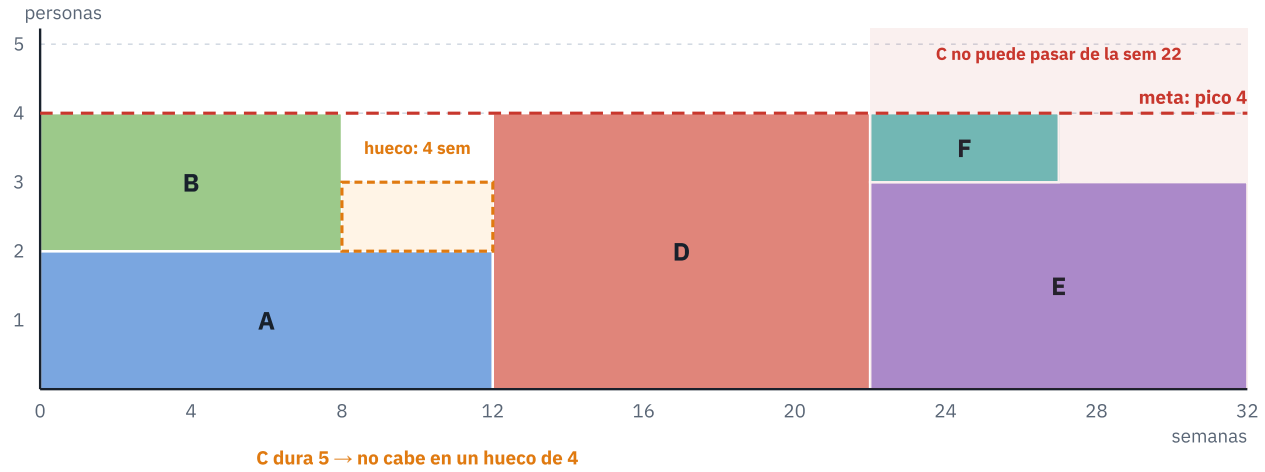
3 **Mover F** encima de E → semanas **22–27** (se movió 10, tiene float 15 ✓; nadie depende de F). El tramo 12–17 baja. Resultado: **pico 5 solo en la semana 12–13** (C y D se cruzan una semana).



Respuesta de la parte (c): "Moviendo C a las semanas 8–13 y F a las semanas 22–27, el pico sigue siendo **5 personas**, pero solo durante **1 semana** (12–13), en vez de 10."

6 · ¿Por qué no baja a 4?

Para que el pico fuera 4, C (1 persona, 5 semanas seguidas) tendría que caber en algún lugar donde haya **3 personas o menos**, y **antes de la semana 22** (su LFT). Mira dónde hay espacio:



De 0 a 8 ya hay 4 (A+B). De 8 a 12 hay un hueco con solo 2, pero es de **4 semanas** y C dura 5. De 12 a 22, D sola ya usa 4. **No existe una ventana de 5 semanas seguidas** → con smoothing, 5 es lo mínimo. A veces el pico no se puede bajar: también es una respuesta válida si la justificas.

Las 3 preguntas típicas del examen (diapositiva 42)

1. **¿Cuál es el recurso pico?** → el número más alto y en qué semanas.
2. **¿Se puede reducir?** → muestra qué tareas mueves, o explica por qué no se puede.
3. **¿Qué más podrías hacer?** → horas extra en el pico, replantear una dependencia o alargar el proyecto (eso último es resource-limited, el bloque 3).